

4.3 解:

若采用应变片式传感器, 应将传感器贴于桶底~~内侧~~, 随着水位靠近底部的桶壁上, 随着水位升高, ~~桶底靠近底部~~桶壁受到的压力逐渐升高, 相应发生微小形变, 应变片式传感器可由此测量水位

若采用电容式传感器, 可选择变极距型电容式传感器, 将其安装于桶底, 随着水位升高, 压力便可动极板发生位移, 从而测量水位

4.5 解:

左侧部分电容

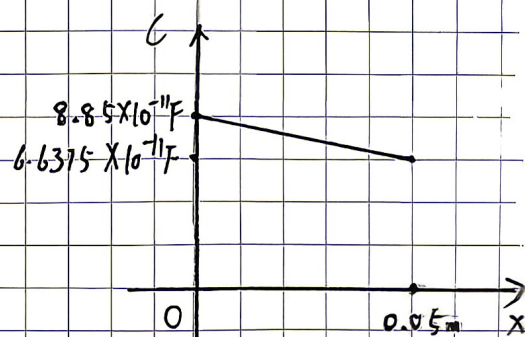
$$C_1 = \frac{\epsilon_0 \epsilon_1 x W}{\delta}$$

右侧部分电容 C_2

$$C_{21} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_1 (l-x) W}{\delta - d}$$

$$C_{22} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_2 (l-x) W}{d}$$

$$C_2 = \frac{C_{21} C_{22}}{C_{21} + C_{22}} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_1 (l-x) W}{\delta - d + \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} d}$$



4.6 图

$$C = C_1 + C_2 = \frac{\epsilon_0 \epsilon_1 x W}{\delta} + \frac{\epsilon_0 \epsilon_1 (l-x) W}{\delta - d + \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} d}$$

4.6 解: 取 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$

$$\text{代入, 得: } C = \frac{50 \times 10^{-3} x}{1 \times 10^{-3}} + \frac{(1 \times 10^{-3} - x) \times 50 \times 10^{-3}}{1 \times 10^{-3} - 1 \times 10^{-3} + \frac{1}{4} \times 1 \times 10^{-3}}$$

$$= (0.2 - 150x) \text{ F} \quad 0 \leq x \leq 50 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$C = \frac{(8.85 \times 10^{-12}) \times (50 \times 10^{-3}) x}{1 \times 10^{-3}} + \frac{(8.85 \times 10^{-12}) \times (1 \times 10^{-3} - x) \times (50 \times 10^{-3})}{1 \times 10^{-3} - 1 \times 10^{-3} + \frac{1}{4} \times 1 \times 10^{-3}}$$

$$= 8.85 \times 10^{-11} (10 - 150x) \text{ F} \quad 0 \leq x \leq 0.05 \text{ m}$$